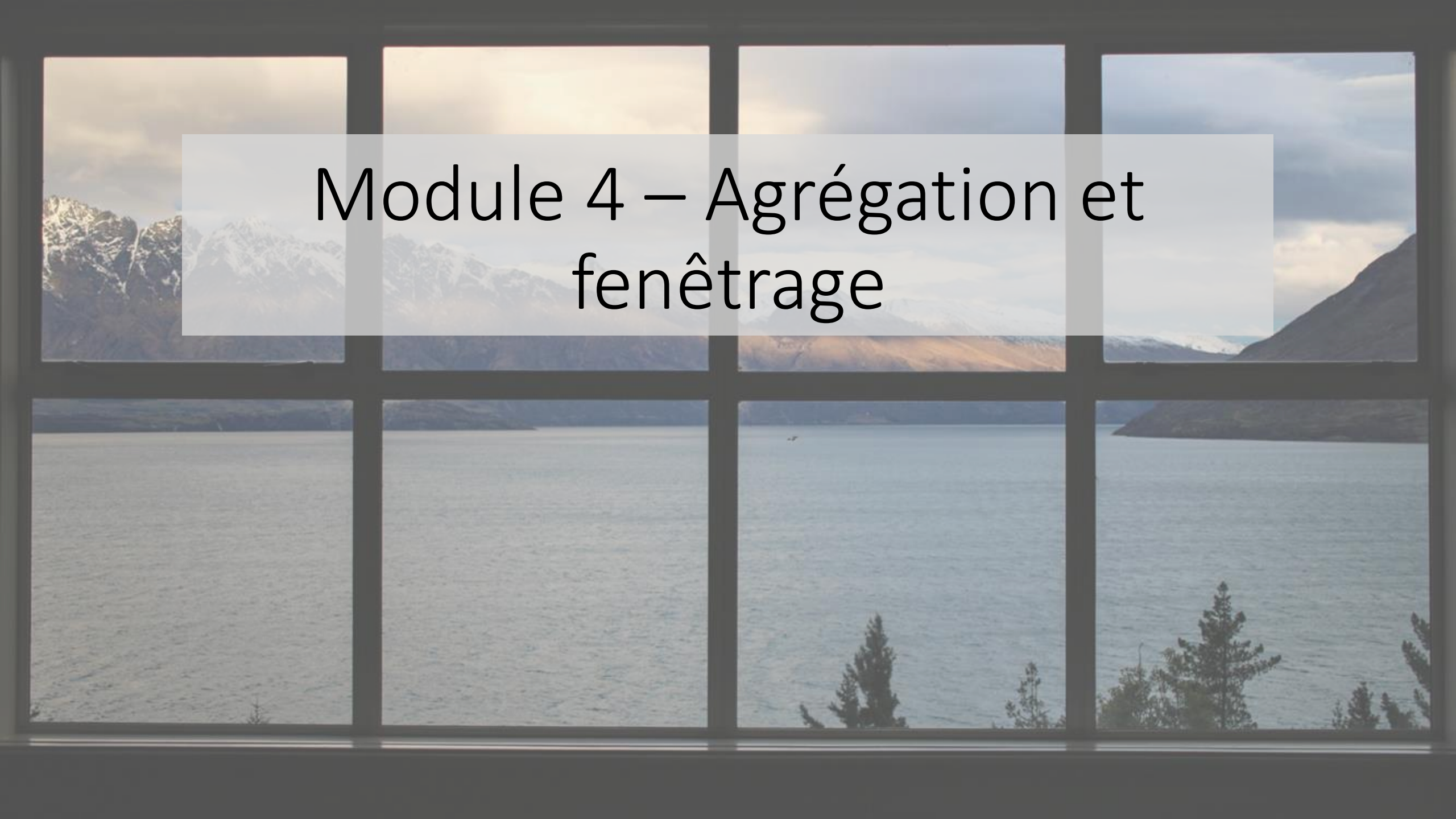


The background of the slide is a photograph of a window with eight rectangular panes arranged in a 2x4 grid. The window looks out onto a landscape. The top row of panes shows a range of mountains with patches of snow under a cloudy sky. The bottom row of panes shows a calm body of water, likely a lake, with some evergreen trees visible in the foreground on the right side. The overall lighting is soft, suggesting an overcast day.

Module 4 – Agrégation et fenêtrage

Objectifs

- Définitions
- Exemple

Définition – Agrégation

- Une fonction d'agrégation est une fonction qui effectue un algorithme sur plusieurs lignes pour renvoyer une valeur pour chaque ligne du groupe
- La fonction s'applique sur les données regroupées par l'instruction GROUP BY qui ne forme alors plus qu'une seule ligne (Soit l'expression dans le SELECT est dans le GROUP BY, soit elle doit être dans une fonction d'agrégation)
- « FROM [+ Jointures] » -> « [WHERE] » -> « GROUP BY » -> « [HAVING] » -> « SELECT » -> « ORDER BY » -> « LIMIT »

Définition – Agrégation

- Quelques fonctions d'agrégat :
 - MIN/MAX
 - COUNT/COUNT_BIG
 - SUM/AVG
 - STDEV/STDEVP/VAR/VARP (écart type = $\sqrt{\text{variance}}$)
 - STRING_AGG

Définition – Fonction de fenêtrage

- Une fonction de fenêtrage ou fonction analytique est une fonction qui utilise un ou plusieurs lignes pour renvoyer une valeur pour chaque ligne

Traduction libre de [https://en.wikipedia.org/wiki/Window_function_\(SQL\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Window_function_(SQL))

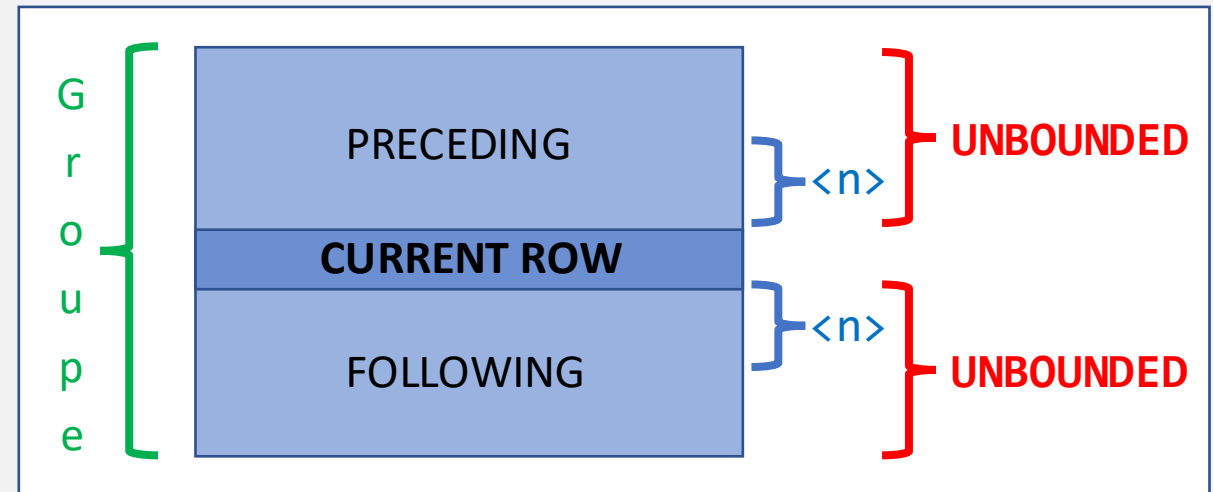
- La fonction de fenêtrage s'exécute dans le « SELECT » et donc après les instructions « FROM [+ Jointures] » -> « [WHERE] » -> « [GROUP BY] » -> « [HAVING] » -> **« SELECT »** -> « ORDER BY » -> « LIMIT »

Définition – Fonction de fenêtrage

- La syntaxe générale est :

<nomFonction>([<parametre1>[, parametreN]])

```
OVER (  
  [PARTITION BY <expression>]  
  [ORDER BY <expression> [ASC|DESC] ]  
  [(ROWS|RANGE)  
    BETWEEN  
      (  
        CURRENT ROW  
        | UNBOUNDED PRECEDING  
        | <n> PRECEDING)  
    AND  
      (  
        CURRENT ROW  
        | UNBOUNDED FOLLOWING  
        | <n> FOLLOWING)  
  )  
)
```



Définition – Fonction de fenêtrage

- La plupart des fonctions d'agrégation ont un équivalent de fonction de fenêtrage
- Autres fonctions
 - FIRST_VALUE(<colonne>) / LAST_VALUE(<colonne>) : première / dernière valeur suivant ordre
 - LAG(<colonne>) / LEAD(<colonne>) : valeur de la ligne précédente / suivante
 - ROW_NUMBER() : numéro de ligne
 - RANK() : rang d'une valeur avec des trous entre deux rangs si plusieurs valeurs au même rang
 - DENSE_RANK() : rang d'une valeur sans trou entre deux rangs
 - NTILE(<n>) : numéro de groupe de 1 à n suivant l'ordre des valeurs

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/analytic-functions-transact-sql>

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/ranking-functions-transact-sql>

Exemple – Fonction de fenêtrage

```
USE AdventureWorks2012;
GO
SELECT p.FirstName, p.LastName
      ,ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY a.PostalCode) AS "Row Number"
      ,RANK() OVER (ORDER BY a.PostalCode) AS Rank
      ,DENSE_RANK() OVER (ORDER BY a.PostalCode) AS "Dense Rank"
      ,NTILE(4) OVER (ORDER BY a.PostalCode) AS Quartile
      ,s.SalesYTD
      ,a.PostalCode
FROM Sales.SalesPerson AS s
     INNER JOIN Person.Person AS p
         ON s.BusinessEntityID = p.BusinessEntityID
     INNER JOIN Person.Address AS a
         ON a.AddressID = p.BusinessEntityID
WHERE TerritoryID IS NOT NULL AND SalesYTD <> 0;
```

FirstName	LastName	Row Number	Rank	Dense Rank	Quartile	SalesYTD	PostalCode
Michael	Blythe	1	1	1	1	4557045.0459	98027
Linda	Mitchell	2	1	1	1	5200475.2313	98027
Jillian	Carson	3	1	1	1	3857163.6332	98027
Garrett	Vargas	4	1	1	1	1764938.9859	98027
Tsvi	Reiter	5	1	1	2	2811012.7151	98027
Shu	Ito	6	6	2	2	3018725.4858	98055
José	Saraiva	7	6	2	2	3189356.2465	98055
David	Campbell	8	6	2	3	3587378.4257	98055
Tete	Mensa-Annan	9	6	2	3	1931620.1835	98055
Lynn	Tsoflias	10	6	2	3	1758385.926	98055
Rachel	Valdez	11	6	2	4	2241204.0424	98055
Jae	Pak	12	6	2	4	5015682.3752	98055
Ranjit	Varkey Chudukatil	13	6	2	4	3827950.238	98055